

Übung 2

IT-Infrastruktur (nur Fragen)

IT-Infrastruktur

Verständnisfrage 1

Bis vor wenigen Jahren war die Vermittlung von Wissen zu Infrastrukturtechnologie noch ein Schwerpunkt in den Wirtschaftsinformatik-Curricula (Rechneraufbau, Netzwerkkomponenten, Storage-Technologien, Verkabelungsansätze, Signalkodierung, Netzwerktopologien, TCP/IP,...).

Sind diese Kenntnisse im Jahre 2026 noch für das IT-Management wichtig?

Wenn ja: für welche Anwendungsgebiete und auf welcher Ebene?

Darauf aufbauend: Welche Konsequenzen haben aktuelle Entwicklungen auf der Infrastrukturseite auf das Anforderungsprofil für das mit dem Informationsmanagement betrauten Mitarbeiter?

Bonus: Inwieweit könnte sich die Einschätzung dieser Frage in den letzten Jahren (wieder) geändert haben?

IT-Infrastruktur

Verständnisfrage 2

Haben sich die Anforderungen an typische Office-Clients in den letzten Jahren verändert?

Wenn ja, in welcher Hinsicht und warum?

Welche Entwicklungen erwarten Sie für die kommenden Jahre?

IT-Infrastruktur

Basisfragen zu Infrastruktur und Cloud Computing 1

- ☐ Aus Unternehmenssicht ist üblicherweise das Kostspieligste am Betrieb von Desktop-PCs die GPU-Beschaffung („Grafikkarte“).
- ☐ Thin Clients haben Fat Clients mittlerweile weitgehend abgelöst.
- ☐ Um die Potentiale des Internets der Dinge voll auszuschöpfen, müssen erhebliche Herausforderungen bei der Infrastruktur und im Datenmanagement gemeistert werden.
- ☐ Virtualisierung bedeutet den Einsatz eines leistungsstarken Host-Rechners, der eine Vielzahl an virtualisierten Systemen bereitstellt.
- ☐ Container ist ein Synonym für virtualisierte Maschine (VM).
- ☐ Eine grundlegende Technologie im Cloud Computing ist die Virtualisierung.
- ☐ VMs können über Cloud-Dienste erstellt, genutzt und administriert werden.

IT-Infrastruktur & IT Sourcing

Basisfragen zu Infrastruktur und Cloud Computing (2)

- ☐ Eine Bereitstellung von IT-Leistungen über das Internet wird als Cloud Computing bezeichnet.
- ☐ Die Bereitstellung von Speicherplatz ist eine Form des Cloud Computing (Storage-as-a-Service) [eine Variante des IaaS].
- ☐ Eine grundlegende Technologie im Cloud Computing ist die Virtualisierung.
- ☐ SaaS ist das gleiche wie Application Hosting.
- ☐ Container sind vorkonfigurierte Rechner (üblicherweise im sog. „Pizza-Box-Format“), die im eigenen Rechenzentrum oder im Rechenzentrum eines Drittanbieters installiert werden können.
- ☐ Bei einer Private Cloud wird das Cloud-Angebot durch das eigene Unternehmen am Standort des Unternehmens durchgeführt („On Premises“).
- ☐ IaaS, PaaS und SaaS bauen aufeinander auf; die einzelnen Dienste können dabei von verschiedenen Dienstleistern bereitgestellt werden.
- ☐ Der Hauptvorteil des Cloud Computing ist eine Kostensenkung, da Cloud-Angebote günstiger sind als der eigene Betrieb.
- ☐ Zusatz: FaaS ist die modernste und damit schnellste CC-Variante.

IT-Infrastruktur

Frage mit Fallbezug 1: IT-Infrastruktur

Ein mittelständischer Küchenbauer betreibt seine IT-Infrastruktur seit jeher lokal – mit eigenen PCs, Servern in einem eigenen Rechenzentrum und stark individualisierter ERP-Software. Dies liegt auch daran, dass die aktuelle Eigentümerin sehr IT-affin war. Mittlerweile erweist sich die Infrastruktur aber als störanfällig und wartungsbedürftig. Sowohl die Eigentümerin als auch ein Großteil des alten IT-Personals geht in Rente (Jahrgänge der Boomer). Der designierte Nachfolger (Neffe der aktuellen Eigentümerin) ist hin- und hergerissen zwischen den radikalen Alternativen „minimaler Hardware-Fußabdruck“ (SaaS-Lösung in der Cloud + ThinClients) und „maximale Selbstbestimmtheit durch selbstkonfigurierte und selbstbetreute Infrastruktur auf dem eigenen Firmengelände“.

- 1. Wo sehen Sie die Nachteile dieser beiden Ansätze.**
- 2. Gibt es Alternativen, die zwischen diesen Polen liegen.**
- 3. Erarbeiten Sie Kriterien zum Vergleich möglicher Alternativen. Nutzen Sie diese zur Auswahl einer Alternative.**

IT-Infrastruktur

Frage mit Fallbezug 2: Cloud Computing für Analyselösungen

In einem Elektronikkonzern will sich eine Tochter aus dem Feld „Medizintechnik“ von der (als teuer und bürokratisch empfundenen) zentralen Konzern-IT emanzipieren und plant daher, die Infrastruktur für Reporting- und Analyselösungen in Zukunft flexibel per Cloud-Computing zu beziehen.

- Genutzt werden derzeit primär
 - ein Standardprodukt für das Finanzreporting,
 - ein sporadisch genutztes Analysetoolset für komplexe Kunden- und Marketinganalysen,
 - eine anspruchsvolle Planungslösung, für die verschiedene kommerzielle IT-Lösungen (stark) angepasst und integriert wurden sind sowie
 - eine selbstentwickelte Individuallösung für das Entwicklungs- und Produktionscontrolling.

Entwickeln Sie verschiedene Optionen für den Medizintechnik-Hersteller und diskutieren Sie deren jeweiligen Potentiale und Herausforderungen.

Fallstudienbezogene Hausaufgabe

Recherchieren Sie für **eine** der drei Fallstudien:

- Welche Infrastruktur halten Sie für den von Ihnen betrachteten Fall für angemessen?
- Wo sehen Sie besondere Herausforderungen?
- Sehen Sie Cloud-basierte Modelle als sinnvoll an? Wenn ja, welche?

Bereiten Sie Ihre Ergebnisse in 2 Präsentationsfolien auf, die Sie in der kommenden Sitzung präsentieren können.